

Programação Assistida por Inteligência Artificial

O novo paradigma da colaboração
Humano-Máquina

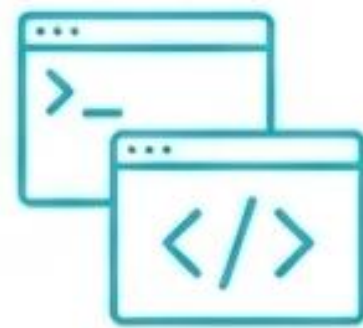


Atividade prática



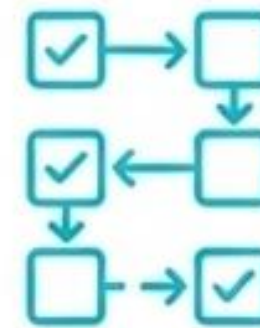
Objetivo Central

Utilizar IA como apoio contínuo à programação, transcendendo o código básico para explorar refatoração inteligente.



Ferramentas de Bordo

1. GitHub Copilot (VS Code/GitHub)
2. Replit
3. Jupyter (Google Colab)



Competências (O que você vai dominar)

Apoiar → Avaliar Criticamente

Refatorar → Colaborar

A Evolução do Pair Programming



Colaboração Síncrona Tradicional

Dev + Dev

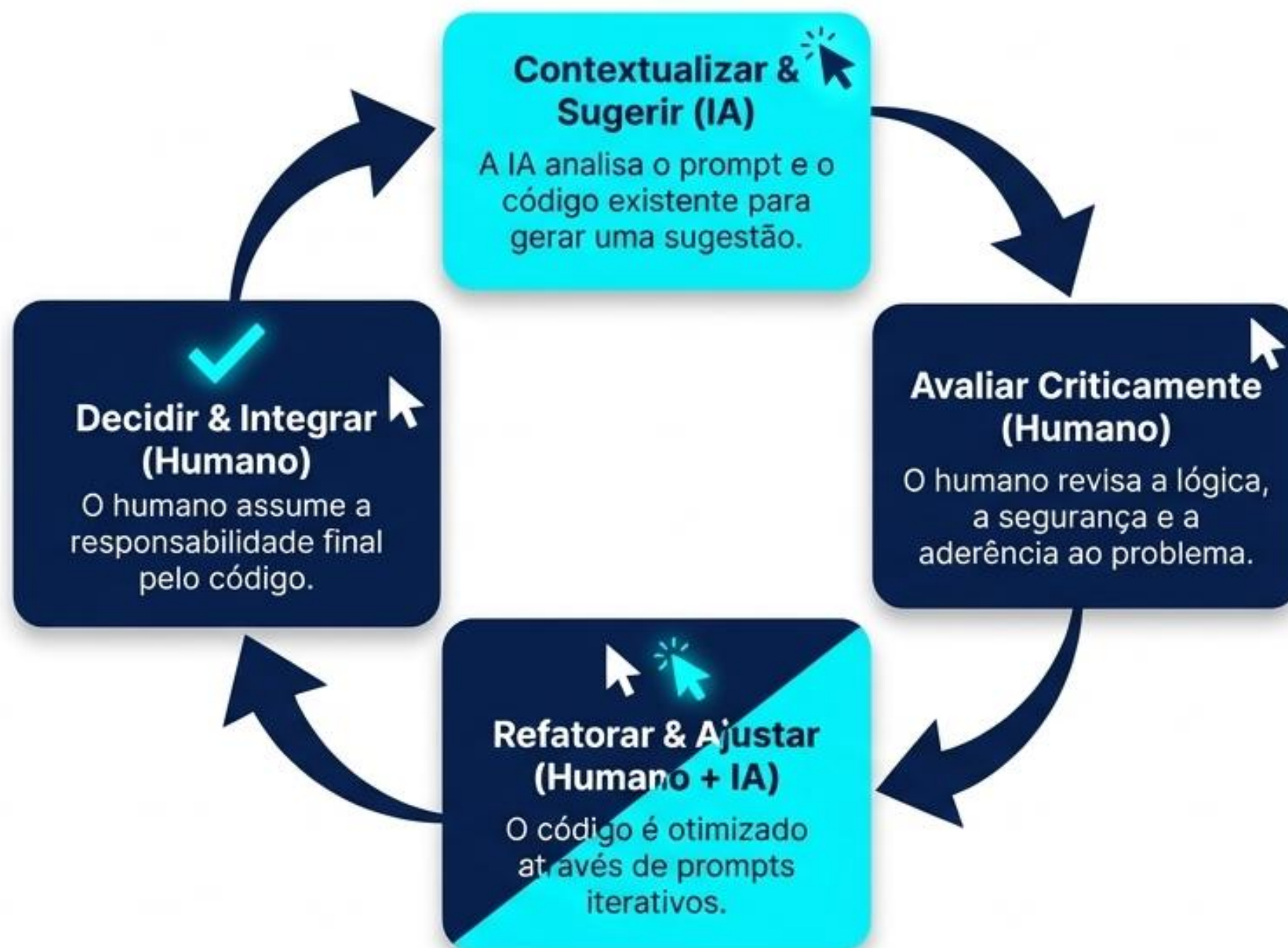


O Novo Padrão

Dev + IA

Você não é mais apenas um programador. Você agora é o **Tech Lead** de um parceiro incansável, porém júnior.

O Ciclo de Colaboração Humano-IA



A máquina sugere a velocidade. O humano garante a direção e a arquitetura.

Refatoração na Prática 01: Soma de Lista

Antes - Ineficiente

```
soma = 0
i = 0
while i < len(numeros):
    soma += numeros[i]
    i += 1
```

Abordagem procedural, verbosa
e propensa a erros de índice.

Depois - Otimizado pela IA

```
soma = sum(numeros)
```

Abordagem Pythonica: Legível,
performática e direta.

Refatoração na Prática 02: Número Primo



Antes - Força Bruta

```
def eh_primo(n):  
    for i in range(2, n):  
        if n % i == 0:  
            return False  
    return True
```

$O(N)$ - Ineficiente para números massivos. Desperdício de processamento.



Depois - Lógica Otimizada

```
import math  
  
def eh_primo(n):  
    for i in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):  
        if n % i == 0:  
            return False  
    return True
```



$O(\sqrt{N})$ - Redução drástica na complexidade temporal sugerida pelo Copilot.

Refatoração na Prática 03: Inversão de String

Antes - Repetitivo

```
def inverte_texto(texto):  
    invertido = ''  
    for letra in texto:  
        invertido = letra + invertido  
    return invertido
```

Cria múltiplas instâncias na memória.
Concatenação repetitiva.

Depois - Pythonico

```
def inverte_texto(texto):  
    return texto[::-1]
```



Slicing nativo: Uso inteligente dos recursos internos da linguagem.

A IA não apenas corrige erros; ela eleva o seu código ao padrão da comunidade.

Hora de Programar em Pares

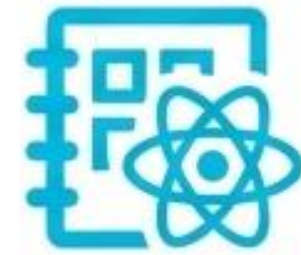
Abra seu ambiente de desenvolvimento. O Copilot está aguardando suas instruções.



GitHub Copilot (VS Code)



Replit Workspace



Google Colab (Jupyter)

Prepare-se para o Desafio Guiado →

O Desafio Prático: Escolha seu Mini-Projeto

Project Menu

Nível Básico



Calculadora Simples

Construa a lógica central. Permita que a IA sugira funções matemáticas e tratamentos de erro (ex: divisão por zero).

Nível Intermediário



Jogo da Forca

Gerencie o estado do jogo, listas e loops. Use a IA para refatorar a lógica de exibição das letras e tentativas.

Nível Avançado



API de Consulta de CEP

Realize requisições HTTP e manipule payloads JSON. Use a IA para gerar o código boilerplate REST rapidamente.

Escolha um projeto. Construa a base. Deixe a IA refatorar e aprimorar.

Roteiro de Prompts (Cheat Sheet)

	❌ Prompts Fracos (Amadores)	✅ Prompts Estruturados (Engenharia de Prompt)
Contexto	Faça um jogo da forca.	Atue como um dev Python Sênior. Crie a lógica de um jogo da forca modular, separando a verificação de letras em uma função específica.
Refatoração	Melhore esse código.	Refatore este loop while focando em performance. Evite mutação de estado desnecessária e comente as alterações.
Debugging	Tá dando erro na linha 4.	Ao executar a requisição na API de CEP, recebo o erro KeyError: 'logradouro'. O payload JSON atual é [X]. Como tratar chaves ausentes?

Os Limites da Automação

A Máquina Entrega (Velocidade & Sintaxe)

- Autocompleta padrões repetitivos
- Lembra de documentações esquecidas
- Sugere algoritmos otimizados

A Máquina Falha em (Contexto & Negócio)

- Não compreende a regra de negócio do cliente
- Pode introduzir vulnerabilidades de segurança mascaradas (Alucinação)
- Não assina termos de responsabilidade

O Humano (A Assinatura)

A IA escreve o código, mas é o seu nome no Commit.
Você é o responsável pela segurança, arquitetura e validação final.



A IA não substitui o desenvolvedor, mas amplia sua capacidade criativa e produtiva. O papel humano é decidir, validar e dar de dar direção.